华中科技大学物理学院《大学物理（二）》

2013-2014 学年第一学期民族班课程考试试卷 A 卷及答案

得　分	
评卷人	

一．选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分）

1. 一个能量为1.0×10^{12} **eV 宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中有氖气 0.1 mol 。如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为分子热运动能量，则氖气升高的温度为**

（A）1.93×10^{-7} K　（B）1.28×10^{-7} K　（C）7.70×10^{-6} K　（D）5.50×10^{-6} K

[　　]

2. 理想气体处于平衡状态，设温度为T**，气体分子的自由度为**i**，则每个气体分子所具有的** [　　]

（A）动能为$\frac{i}{2}kT$　（B）动能为$\frac{i}{2}RT$

（C）平均平动动能为$\frac{i}{2}kT$　（D）平均平动动能为$\frac{3}{2}kT$

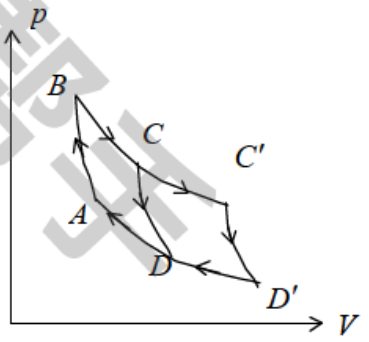
3. 如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 $ABCDA$ **进行，第二个沿** $ABC'D'A$ **进行，这两个循环的效率** η_1 **和** η_2 **的关系及这两个循环所作的净功** W_1 **和** W_2 **的关系是** [　　]

（A）$\eta_1=\eta_2, W_1=W_2$

（B）$\eta_2>\eta_1, W_1=W_2$.

（C）$\eta_1=\eta_2, W_1>W_2$.

（D）$\eta_1=\eta_2, W_1<W_2$.



4. 根据热力学第二定律可知：

[　　]

(A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功.

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.

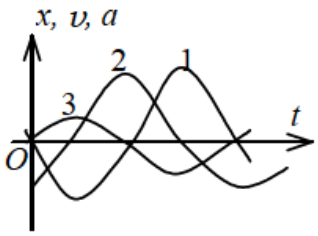
(D) 一切自发过程都是不可逆的.

5. 一物体作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi)$**。在** $t=T/4$（T 为周期）**时刻，物体的加速度为** [　　]

(A) $-\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$；　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$；　(C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$；　(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}A\omega^2$。

6. 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x、速度 v 和加速度 a。下列说法中哪一个是正确的？ [　　]

(A) 曲线 3，1，2 分别表示 x，v，a 曲线；
(B) 曲线 2，1，3 分别表示 x，v，a 曲线；
(C) 曲线 1，2，3 分别表示 x，v，a 曲线；
(D) 曲线 2，3，1 分别表示 x，v，a 曲线。



7. 在双缝干涉实验中，光的波长为 600 nm (1 nm＝10^{-9} m)，双缝间距为 2 mm，双缝与屏的间距为 300 cm．在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为

(A) 0.45 mm.　(B) 0.9 mm.
(C) 1.2 mm　(D) 3.1 mm.　[　　]

8. 在牛顿环实验装置中，曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 n 的透明介质，垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ，则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为 [　　]

(A) $r_k=\sqrt{k\lambda R}$　(B) $r_k=\sqrt{k\lambda R/n}$　(C) $r_k=\sqrt{kn\lambda R}$　(D) $r_k=\sqrt{k\lambda/(nR)}$

9. 在白光垂直照射单缝而产生的衍射图样中，波长为 λ_1 的光的第 3 级明纹与波长为 λ_2 的光的第 4 级明纹相重合，则这两种光的波长之比 λ_1/λ_2 为 [　　]

(A) 3/4　(B) 4/3　(C) 7/9　(D) 9/7

10. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos(\frac{3\pi x}{2a})\ (-a\le x\le a)$$，

那么粒子在 $x=\frac{5a}{6}$ 处出现的几率密度为： [　　]

(A) $\frac{1}{2a}$　(B) $\frac{1}{a}$　(C) $\frac{1}{\sqrt{2a}}$　(D) $\frac{1}{\sqrt{a}}$

得　分	
评卷人	

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一可逆卡诺热机，低温热源的温度为 27℃，热机效率为 40%，则其高温热源温度为 _____ K.

2. 两个弹簧振子的周期都是 0.4s ，设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5 s 后，第二个振子才从正方向的端点开始运动，则这两振动的相位差为_____。

3. 一平面简谐波的表达式为 $y = 0.025\cos(125t - 0.37x)$ **(SI)，则波长 = _____m。**

4. 一列强度为 I **(J/sm²) 的平面简谐波通过一面积为** S **的平面，波速** $\vec{u}$ **与该平面的法线** $\vec{n}_0$ **的夹角为** α **，则通过该平面的能流是_____ (J/s)。**

5. 两列波在同一直线上传播, 其表达式分别为

$$y_1 = 6.0\cos[\frac{\pi}{2}(0.02x - 8t)]$$

$$y_2 = 6.0\cos[\frac{\pi}{2}(0.02x + 8t)]$$

式中各量均为(S I)制. 则驻波波节的位置为_____ 。

6. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片，若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光和线偏振光的光强比值为_____。

7. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° ，则入射光的波长应为_____nm.

8. 频率为 $100MHz$ **的一个光子的能量是_____eV,**

动量的大小是_____ $\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$ **。(普朗克常量** $h = 6.64\times10^{-34}\,J\cdot s$ **)**

9. 设子弹的质量为 0.01kg，枪口的直径为 0.5cm，则由波粒二象性对射击的影响，估算子弹横向速度的不确定量 Δv_x **=_____m/s。**

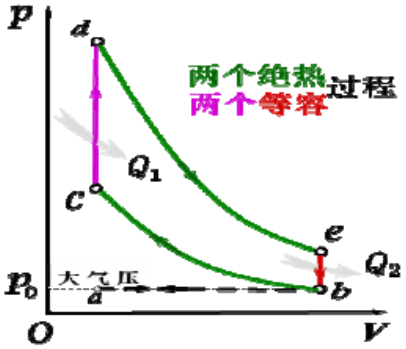
(不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$ **，普朗克常量** h **=6.63×10⁻³⁴ J·s)**

10. 运动速率为 v **(** $v << c$ **)、质量为** m **的粒子的波长** λ **=_____。**

三．计算题（每题 10 分，共 40 分）

得　分	
评卷人	

1. 一定量的理想气体经历如图所示的循环过程，*c*→*d* 和 *e*→*b* 是等容过程，*d*→*e* 和 *b*→*c* 是绝热过程．　已知：*TC* = 400K，　*Tb* = 300K，试求此循环的效率．



大学答案帮手

得　分	
评卷人	

2. 一列横波在绳索上传播，其表达式为

$$y_2 = 0.05\cos[2\pi(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{4})] \quad \text{(SI)}$$

(1) 现有另一列横波(振幅也是 0.05m)与上述已知横波在绳索上形成驻波，设这一横波在 x =0 处与已知横波同相位，写出该波的方程.

(2) 写出绳索上的驻波方程，求出各波节的位置坐标表达式，并写出离原点最近的四个波节的坐标数值.

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

3. 在某个单缝衍射实验中，光源发出的光含有两种波长 λ_1 和 λ_2，垂直入射于单缝上. 假如 λ_1 的第一级衍射极小与 λ_2 的第二级衍射极小相重合，试问

(1) 这两种波长之间有何关系？

(2) 在这两种波长的光所形成的衍射图样中，是否还有其他极小相重合？

大学答案精华

得　分	
评卷人	

4. 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$。试求：当粒子处于第一激发态时，粒子在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间被找到的概率。

($\int\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$)

参考答案

一、选择题

BDDDB　CBBDA

二、填空题

1．500

2．π

3．17.0

4．$IS\cos\alpha$

5．$50\pm100k(SI)$(k为整数)

6．1:2

7．$625nm$

8．3.5×10^{-7}，2.21×10^{-34}

9．1.1×10^{-30}

10．$\frac{h}{mv}$

三、计算题

1、解：(1) 对卡诺热热，有

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{300}{400}=25\%$$　　5分

(2) $A=Q_1\eta=100\times0.25=25J$　　5分

2、解：(1)另一列横波的波方程为 $y_2=0.05\cos[2\pi(\frac{t}{0.05}+\frac{x}{4})]$ (SI)　　(2分)

(2) 绳索上的驻波方程为 $y=0.10\cos\frac{\pi x}{2}\cos40\pi t$ (SI)　　(3分)

波节坐标 x 满足　　$\frac{\pi x}{2}=k\pi+\frac{\pi}{2}$

即　　$x=2k+1;\mathrm{k}=0,\pm1,\pm2\cdots\cdots$

离原点最近的四个波节点的坐标为

$$x=\pm1m;x=\pm3m$$　　(5分)

3、解：(1) 由单缝衍射暗纹公式得

$a\sin\theta_1=1\lambda_1$　　$a\sin\theta_2=2\lambda_2$　　(2分)

由题意可知　$\theta_1=\theta_2$ ，$\sin\theta_1=\sin\theta_2$

代入上式可得　　$\lambda_1=2\lambda_2$　　(3分)

(2)　　$a\sin\theta_1=k_1\lambda_1=2k_1\lambda_2$　　(k_1 = 1，2，……)

大学答案网

$$\sin\theta_1 = 2k_1\lambda_2 / a$$

$$a\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 \qquad (k_2 = 1,\ 2,\ \cdots\cdots) \qquad (2\text{ 分})$$

$$\sin\theta_2 = k_2\lambda_2 / a$$

若 $k_2 = 2k_1$，则 $\theta_1 = \theta_2$，即 λ_1 的任一 k_1 级极小都有 λ_2 的 $2k_1$ 级极小与之重合.（3 分）

4、解：粒子处于第一激发态时 $n=2$ $\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{2\pi x}{a}$ 3 分

粒子在 $x=0$ 到 $x=a/3$ 之间的概率为

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi_2(x)|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{3}} \sin^2\frac{2\pi x}{a}\mathrm{d}x = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi} = 0.40 \qquad 7\text{ 分}$$

大学答案帮手

华中科技大学物理学院 2013~2014 学年第 1 学期

《大学物理（二）》课程考试试卷（A 卷）参考答案

考试日期：2014.01.11.

一．选择题（每题 3 分，共 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	D	D	A	D	A	B	B	B

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1．$\frac{1}{3}nmv^2$；

2．MA；

3．5:3，5:7；

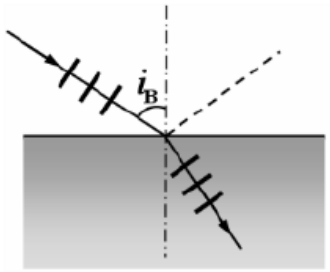
4．（1）；

5．$y = A\cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{4\pi}{\lambda}L + \pi) = A\cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(2L - x) + \pi]$；

6．$\frac{D\lambda}{2a}$；

7．0.165nm；

8．



9．同时；

10．1.66×10^{15}

大学答案帮手

三．计算题：（每题 10 分，共 40 分）

1. 解：设理想气体的摩尔数为 ν，比热容比为 γ。设 1、2、3、4 各态的体积分别为 V_1、V_2、V_3、V_4。在一次循环过程中，

1→2 过程吸热：$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$；3→4 过程放热：$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$　　2′

两绝热过程不传热，则循环的效率为：$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$.　　2′

对两绝热过程 2→3 和 4→1，由理想气体绝热过程方程：$TV^{\gamma-1} = 常量$，有：　　2′

$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$，$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$，两式相比得：$\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$　　2′

所以卡诺循环的效率为：$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.　　2′

2. 解：由已知条件可知两相干波的初相差 $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$，　　2′

则两列波引起叠加点两分振动的位相差为：

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

或：$\Delta\varphi = (\varphi_1 - \varphi_2) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$

合成波的强度为 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi)$

（1）对 S_1 左侧的 P 点，两列波均向左行：$r_2 - r_1 = \frac{5}{4}\lambda$，因而

$$\Delta\varphi_1 = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{5}{4}\lambda = -3\pi$$

满足干涉相消条件，所以 S_1 左侧各点的成波强度均为 0。　　2′

对 S_2 右侧的 P' 点，两列波均向右行：$r_2 - r_1 = -\frac{5}{4}\lambda$，因而

$$\Delta\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \times (-\frac{5}{4}\lambda) = 2\pi$$

满足干涉相长条件，所以 S_2 右侧各点的成波强度均为 $4I_0$。　　2′

（2）在 S_1、S_2 之间，两列波沿相反方向到达叠加点，设任意叠加点与 S_1 的距离为 x，则：$r_2 - r_1 = -2x + \frac{5}{4}\lambda$

$$\Delta\varphi_3 = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}\times(-2x+\frac{5}{4}\lambda) = -3\pi + \frac{4\pi}{\lambda}x$$

因干涉而静止的点满足干涉相消条件，即：

$\Delta\varphi_3 = -3\pi + \frac{4\pi}{\lambda}x = (2k+1)\pi$，得：$x = (k+2)\frac{\lambda}{2}$ 2′

因$0 \le x \le \frac{5\lambda}{4}$，所以 k 只能取$-1, 0$，相应的干涉静止点与 S_1 的距离为$\frac{\lambda}{2}$和λ。 2′

3．解：（1）由光栅方程：$d\sin\theta = k\lambda$

得：$d\sin 30^\circ = 4\lambda$，$d = \frac{4\times 600}{\sin 30^\circ} = 4800\,\text{nm} = 4.8\times 10^{-6}\,\text{m}$ 2′

（2）由于第三级缺级，根据缺级条件有：

$d\sin\theta = 3\lambda$，且$a\sin\theta = k'\lambda$，即

$\frac{d}{a} = \frac{3}{k'} > 1$，所以，$k' = 1,2$

当$k' = 1$时，$a_1 = \frac{d}{3} = 1.6\times 10^{-6}\,\text{m}$

当$k' = 2$时，$a_2 = \frac{2d}{3} = 3.2\times 10^{-6}\,\text{m}$ 3′

（3）对 a_1，第三级缺级在单缝衍射第一级暗纹处，故单缝衍射中央包络线内有 5 条主极大；对 a_2，第三级缺级在单缝衍射第二级暗纹处，故单缝衍射中央包络线内有 3 条主极大； 2′

（4）因为$|k_{\max}| < \frac{d}{\lambda} = 8$，即能观察到主极大的最高级次为±7 级， 1′

再结合缺级条件可知，对于$k' = 1,2$两种情形，均有±3，±6 级主极大缺级，故能观察到的全部主极大的级次为：$0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7$，共 11 条。 2′

4．（1）解：$\Delta\lambda = \lambda_c = 2.43\times 10^{-12}\,\text{m}$ 1′

$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = \lambda_c = 0.02\times 10^{-9} + 2.43\times 10^{-12} = 2.243\times 10^{-11}\,\text{m}$ 2′

反冲电子的动能

$E_k = h\nu_0 - h\nu = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = 1.08\times 10^{-15}\,\text{J}$ 2′

（2）解：粒子的位置概率密度：$\rho(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{2\pi x}{a}$ 3′

在$0 \sim \frac{1}{4}a$区域内发现粒子的概率为：

$P = \int_0^{\frac{1}{4}a}\rho(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{4}a}\frac{2}{a}\sin^2\frac{2\pi x}{a}\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$ 2′